

Licenciatura em Eng^a de Telecomunicações e Informática



Fundamentos de Bases de Dados

2ºAno - 2ºSemestre

2023/24

José Luís Pereira

Departamento de Sistemas de Informação

Universidade do Minho

LETI - 2023/24

1

Modelos de Bases de Dados



- 1ª Geração (modelos pré-relacionais)
 - modelos **Hierárquico** e **Rede**
- 2ª Geração
 - modelo **Relacional**
- 3ª Geração (modelos pós-relacionais)
 - Modelos **NoSQL**, ainda em afirmação no mercado ...!

→ Aquele que nos interessa abordar nesta UC:

Modelo Relacional

LETI - 2023/24

2

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Baseado na **teoria dos conjuntos**
- Acessos do tipo **set-oriented**
- Vantagens mais evidentes: **simplicidade** e **flexibilidade**
- Contributo decisivo para a **massificação** da tecnologia de bases de dados
- Principal problema - **o desempenho** !
- **Alguns conceitos fundamentais:**
 - **Relação** (tabela)
 - Esquema da relação
 - **Tuplo** (registro, linha)

LETI - 2023/24

3

Modelo Relacional de Bases de Dados



- **Alguns conceitos fundamentais** (cont.):
 - **Atributo** (campo)
 - Grau da relação
 - Cardinalidade da relação

Cod_produto	Designação	Preço
1234	Monitor SVGA 15"	100
4321	Teclado português 102 teclas	35.5
2143	Impressora laser HP 4MPlus	520
3412	Rato 3 botões	5.5

LETI - 2023/24

4

Modelo Relacional de Bases de Dados



- **Características a observar numa relação:**
 - O valor de cada atributo é atómico
 - Os atributos devem ter identificadores distintos
 - Os *tuplos* de uma relação devem ser distintos
 - A ordem dos *tuplos* na relação, assim como a ordem dos atributos no esquema da relação, não tem qualquer significado
 - Os valores de cada atributo, ou provêm de um dado domínio, ou são nulos (*null*)

LETI - 2023/24

5

Modelo Relacional de Bases de Dados



- **Relações base *versus* relações virtuais (tabelas *versus* *views*)**
- **O conceito de chave de uma relação:**
 - Superchave
 - Chave candidata
 - **Chave primária** (chave principal)
 - **Chave secundária**
 - **Chave estrangeira** (chave importada)

LETI - 2023/24

6

Modelo Relacional de Bases de Dados



- As várias relações de um esquema relacional encontram-se interligadas pelo conceito de **chave estrangeira**:

Departamentos

cod_dep	departamento	...
abc	Informática	...
bcd	Produção	...
cde	Comercial	...

Funcionários

cod_func	nome	...	cod_dep
1234	J. Silva	...	abc
2345	A. Costa	...	cde
3456	F. Martins	...	abc
4567	C. Cunha	...	abc
5678	B. Alves	...	bcd

Sem o conceito de chave estrangeira não seria possível navegar num esquema relacional !

→ aspecto que mais contribui para o “fraco” **desempenho** das bases de dados relacionais !

LETI - 2023/24

7

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Restrições de integridade implícitas ao modelo relacional:
 - Integridade de domínio** (relativa aos atributos das relações)
 - Integridade da entidade** (relativa à chave primária)
 - Integridade referencial** (relativa à chave estrangeira)
- Características de um SGBD relacional (as **12 regras de Codd**):
 - Todos os dados, incluindo o dicionário de dados, são representados em tabelas bidimensionais;
 - Cada elemento de dados é determinado pela combinação do nome da tabela, valor da chave primária e nome da coluna;
 - Valores nulos são suportados para representar dados não disponíveis ou não aplicáveis;

LETI - 2023/24

8

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Características de um SGBD relacional (as 12 regras de Codd):
 4. Os metadados são representados e acedidos da mesma forma que os próprios dados;
 5. Apesar de um sistema relacional poder suportar várias linguagens, deverá existir pelo menos uma que permita:
 - Utilização interativa ou em programas de aplicação;
 - Definição de dados (Esquemas de Bases de Dados);
 - Definição de *views*;
 - Definição de restrições de integridade;
 - Definição de acessos (autorizações);
 - Manipulação de transações (*commit*, *rollback*, etc.);
 6. Numa *view*, todos os dados atualizáveis que forem modificados, devem ver essa modificação repercutida nas tabelas base;

LETI - 2023/24

9

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Características de um SGBD relacional (as 12 regras de Codd):
 7. Capacidade de tratar uma tabela como se fosse um simples operando;
 8. Alterações na organização física dos ficheiros da base de dados ou nos métodos de acesso não devem afetar o nível conceptual;
 9. Alterações no esquema de uma base de dados, que não envolvam remoção de elementos, não devem refletir-se no nível aplicacional;
 10. As restrições de integridade devem poder ser especificadas numa linguagem relacional e armazenadas no dicionário de dados.
 11. O facto de uma base de dados estar centralizada numa máquina, ou distribuída por várias máquinas, não deve afetar o nível aplicacional;
 12. Nenhuma linguagem disponibilizada pelo sistema deverá permitir ultrapassar as restrições de integridade e segurança.

LETI - 2023/24

10

Modelo Relacional de Bases de Dados



Interfaces ao Modelo Relacional de Bases de Dados

LETI - 2023/24

11

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Interfaces ao modelo relacional :

- Álgebra Relacional
- Cálculo Relacional

- Álgebra Relacional:

Operadores
Relacionais

- União
- Intersecção
- Diferença
- Produto Cartesiano
- Selecção
- Projecção
- Junção
- Divisão

Operadores
sobre conjuntos

Operadores
adicionais

LETI - 2023/24

12

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:
 - União** $\text{relação3} = (\text{relação1} \cup \text{relação2})$

A	B	C	U	A	B	C	=	A	B	C
a1	b2	c1		a2	b3	c2		a1	b2	c1
a5	b1	c2		a1	b2	c1		a5	b1	c2
a2	b4	c4		a2	b4	c4		a2	b4	c4
a3	b3	c3						a3	b3	c3
								a2	b3	c2

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:
 - União** $\text{relação3} = (\text{relação1} \cup \text{relação2})$

A	NºFunc	Nome	B	NºFunc	Nome
	1	Afonso Borges Mendes Dias		1	Afonso Borges Mendes Dias
	2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida		3	Bruno António Pereira Faria
	4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha		4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha
	6	Francisco Miguel Araújo Costa		5	Francisca de Sousa Ribeiro
	7	Marisa Isabel da Cunha Gomes		8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo
	8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo		9	Pedro Gonçalves Afonso
	10	Rita Daniela da Silva Pereira			

A U B ou B U A	NºFunc	Nome
	1	Afonso Borges Mendes Dias
	2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida
	3	Bruno António Pereira Faria
	4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha
	5	Francisca de Sousa Ribeiro
	6	Francisco Miguel Araújo Costa
	7	Marisa Isabel da Cunha Gomes
	8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo
	9	Pedro Gonçalves Afonso
	10	Rita Daniela da Silva Pereira

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Intersecção**

$$\text{relação3} = (\text{relação1} \cap \text{relação2})$$

A	B	C	$\cap$	A	B	C	=	A	B	C
a1	b2	c1		a2	b3	c2		a1	b2	c1
a5	b1	c2		a1	b2	c1		a2	b4	c4
a2	b4	c4		a2	b4	c4				

LETI - 2023/24

15

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Interseção**

$$\text{relação3} = (\text{relação1} \cap \text{relação2})$$

A	NºFunc	Nome	B	NºFunc	Nome
	1	Afonso Borges Mendes Dias		1	Afonso Borges Mendes Dias
	2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida		3	Bruno António Pereira Faria
	4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha		4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha
	6	Francisco Miguel Araújo Costa		5	Francisca de Sousa Ribeiro
	7	Marisa Isabel da Cunha Gomes		8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo
	8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo		9	Pedro Gonçalves Afonso
	10	Rita Daniela da Silva Pereira			

$A \cap B$ ou $B \cap A$	NºFunc	Nome
	1	Afonso Borges Mendes Dias
	4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha
	8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo

LETI - 2023/24

16

Modelo Relacional de Bases de Dados

- Operações da Álgebra Relacional:
 - Diferença** $\text{relação3} = (\text{relação1} - \text{relação2})$

A	B	C	-	A	B	C	=	A	B	C
a1	b2	c1		a2	b3	c2		a5	b1	c2
a5	b1	c2		a1	b2	c1				
a2	b4	c4		a2	b4	c4				

Modelo Relacional de Bases de Dados

- Operações da Álgebra Relacional:
 - Diferença** $\text{relação3} = (\text{relação1} - \text{relação2})$

A	NºFunc	Nome
	1	Afonso Borges Mendes Dias
	2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida
	4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha
	6	Francisco Miguel Araújo Costa
	7	Marisa Isabel da Cunha Gomes
	8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo
	10	Rita Daniela da Silva Pereira
B	NºFunc	Nome
	1	Afonso Borges Mendes Dias
	3	Bruno António Pereira Faria
	4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha
	5	Francisca de Sousa Ribeiro
	8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo
	9	Pedro Gonçalves Afonso
A - B	NºFunc	Nome
	2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida
	6	Francisco Miguel Araújo Costa
	7	Marisa Isabel da Cunha Gomes
	10	Rita Daniela da Silva Pereira
B - A	NºFunc	Nome
	3	Bruno António Pereira Faria
	5	Francisca de Sousa Ribeiro
	9	Pedro Gonçalves Afonso

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Produto cartesiano** $\text{relação3} = (\text{relação1} \times \text{relação2})$

A	B		C	D	=	A	B	C	D
a1	b2		c2	d3		a1	b2	c2	d3
a5	b1		c1	d2		a1	b2	c1	d2
a2	b4					a5	b1	c2	d3
						a5	b1	c1	d2
						a2	b4	c2	d3
						a2	b4	c1	d2

LETI - 2023/24

19

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Produto cartesiano** $\text{relação3} = (\text{relação1} \times \text{relação2})$

A	NºFunc	Nome	B	Cod_Dep	Departamento
	3	Bruno António Pereira Faria		A	Informática
	5	Francisca de Sousa Ribeiro		B	Produção
	9	Pedro Gonçalves Afonso			

A X B	NºFunc	Nome	Cod_Dep	Departamento
	3	Bruno António Pereira Faria	A	Informática
	3	Bruno António Pereira Faria	B	Produção
	5	Francisca de Sousa Ribeiro	A	Informática
	5	Francisca de Sousa Ribeiro	B	Produção
	9	Pedro Gonçalves Afonso	A	Informática
	9	Pedro Gonçalves Afonso	B	Produção

LETI - 2023/24

20

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Seleção**

relação2 = σ <condição> (relação1)

$\sigma_{(A = a2)}$

A	B	C
a2	b3	c2
a1	b2	c1
a2	b4	c4

=

A	B	C
a2	b3	c2
a2	b4	c4

LETI - 2023/24

21

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Seleção**

relação2 = σ <condição> (relação1)

Funcionários

NºFunc	Nome	Género	Cod_Dep
1	Afonso Borges Mendes Dias	M	B
2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida	F	A
3	Bruno António Pereira Faria	M	C
4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha	M	B
5	Francisca de Sousa Ribeiro	F	C
6	Francisco Miguel Araújo Costa	M	A
7	Marisa Isabel da Cunha Gomes	F	A
8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo	M	B
9	Pedro Gonçalves Afonso	M	C
10	Rita Daniela da Silva Pereira	F	A

$\sigma_{\text{Género}="F"}(\text{Funcionários})$

NºFunc	Nome	Género	Cod_Dep
2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida	F	A
5	Francisca de Sousa Ribeiro	F	C
7	Marisa Isabel da Cunha Gomes	F	A
10	Rita Daniela da Silva Pereira	F	A

LETI - 2023/24

22

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Seleção** $\text{relação2} = \sigma_{\langle \text{condição} \rangle}(\text{relação1})$

Funcionários	NºFunc	Nome	Género	Cod_Dep
	1	Afonso Borges Mendes Dias	M	B
	2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida	F	A
	3	Bruno António Pereira Faria	M	C
	4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha	M	B
	5	Francisca de Sousa Ribeiro	F	C
	6	Francisco Miguel Araújo Costa	M	A
	7	Marisa Isabel da Cunha Gomes	F	A
	8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo	M	B
	9	Pedro Gonçalves Afonso	M	C
	10	Rita Daniela da Silva Pereira	F	A

$\sigma_{\text{Cod_Dep}="B"}(\text{Funcionários})$

NºFunc	Nome	Género	Cod_Dep
1	Afonso Borges Mendes Dias	M	B
4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha	M	B
8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo	M	B

LETI - 2023/24

23

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Seleção** $\text{relação2} = \sigma_{\langle \text{condição} \rangle}(\text{relação1})$

Funcionários	NºFunc	Nome	Género	Cod_Dep
	1	Afonso Borges Mendes Dias	M	B
	2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida	F	A
	3	Bruno António Pereira Faria	M	C
	4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha	M	B
	5	Francisca de Sousa Ribeiro	F	C
	6	Francisco Miguel Araújo Costa	M	A
	7	Marisa Isabel da Cunha Gomes	F	A
	8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo	M	B
	9	Pedro Gonçalves Afonso	M	C
	10	Rita Daniela da Silva Pereira	F	A

$\sigma_{\text{Cod_Dep}="C" \wedge \text{Género}="F"}(\text{Funcionários})$

NºFunc	Nome	Género	Cod_Dep
5	Francisca de Sousa Ribeiro	F	C

LETI - 2023/24

24

Modelo Relacional de Bases de Dados

- Operações da Álgebra Relacional:
 - Seleção** relação2 = $\sigma_{\text{<condição>}}$ (relação1)

Funcionários	NºFunc	Nome	Género	Cod_Dep
	1	Afonso Borges Mendes Dias	M	B
	2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida	F	A
	3	Bruno António Pereira Faria	M	C
	4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha	M	B
	5	Francisca de Sousa Ribeiro	F	C
	6	Francisco Miguel Araújo Costa	M	A
	7	Marisa Isabel da Cunha Gomes	F	A
	8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo	M	B
	9	Pedro Gonçalves Afonso	M	C
	10	Rita Daniela da Silva Pereira	F	A

$\sigma_{\text{Cod_Dep}=\text{"B"} \vee \text{Género}=\text{"F"}}(\text{Funcionários})$

NºFunc	Nome	Género	Cod_Dep
1	Afonso Borges Mendes Dias	M	B
2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida	F	A
4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha	M	B
5	Francisca de Sousa Ribeiro	F	C
7	Marisa Isabel da Cunha Gomes	F	A
8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo	M	B
10	Rita Daniela da Silva Pereira	F	A

Modelo Relacional de Bases de Dados

- Operações da Álgebra Relacional:
 - Projecção** relação2 = $\pi_{\text{<lista_atributos>}}$ (relação1)

$\pi_{(A, C)}$	A	B	C
	a2	b3	c4
	a1	b2	c1
	a2	b4	c4

=

A	C
a2	c4
a1	c1

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Projeção** $\text{relação2} = \pi_{\langle \text{lista_atributos} \rangle} (\text{relação1})$

Funcionários

NºFunc	Nome	Género	Cod_Dep
1	Afonso Borges Mendes Dias	M	B
2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida	F	A
3	Bruno António Pereira Faria	M	C
4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha	M	B
5	Francisca de Sousa Ribeiro	F	C
6	Francisco Miguel Araújo Costa	M	A
7	Marisa Isabel da Cunha Gomes	F	A
8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo	M	B
9	Pedro Gonçalves Afonso	M	C
10	Rita Daniela da Silva Pereira	F	A

$\pi_{\text{NºFunc, Género (Funcionários)}}$

NºFunc	Género
1	M
2	F
3	M
4	M
5	F
6	M
7	F
8	M
9	M
10	F

LETI - 2023/24

27

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Projeção** $\text{relação2} = \pi_{\langle \text{lista_atributos} \rangle} (\text{relação1})$

Funcionários

NºFunc	Nome	Género	Cod_Dep
1	Afonso Borges Mendes Dias	M	B
2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida	F	A
3	Bruno António Pereira Faria	M	C
4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha	M	B
5	Francisca de Sousa Ribeiro	F	C
6	Francisco Miguel Araújo Costa	M	A
7	Marisa Isabel da Cunha Gomes	F	A
8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo	M	B
9	Pedro Gonçalves Afonso	M	C
10	Rita Daniela da Silva Pereira	F	A

$\pi_{\text{Cod_Dep, Género (Funcionários)}}$

Cod_Dep	Género
A	F
A	M
B	M
C	M
C	F

LETI - 2023/24

28

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Junção** $\text{relação3} = (\text{relação1} \bowtie \text{relação2})$

A	B	C	C	D	=	A	B	C	D
a1	b2	c1	c2	d3		a1	b2	c1	d2
a5	b1	c2	c1	d2		a5	b1	c2	d3
a2	b4	c4	c2	d1		a5	b1	c2	d1

LETI - 2023/24

29

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Junção** $\text{relação3} = (\text{relação1} \bowtie \text{relação2})$

Funcionários	NºFunc	Nome	Género	Cod_Dep
	1	Afonso Borges Mendes Dias	M	B
	2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida	F	A
	3	Bruno António Pereira Faria	M	C
	4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha	M	B
	5	Francisca de Sousa Ribeiro	F	C
	6	Francisco Miguel Araújo Costa	M	A
	7	Marisa Isabel da Cunha Gomes	F	A
	8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo	M	B
	9	Pedro Gonçalves Afonso	M	C
	10	Rita Daniela da Silva Pereira	F	A

Departamentos	Cod_Dep	Departamento
	A	Informática
	B	Produção
	C	Comercial

Funcionários $\bowtie$ Departamentos ?

LETI - 2023/24

30

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Junção** $\text{relação3} = (\text{relação1} \bowtie \text{relação2})$

Funcionários $\bowtie$ Departamentos

NºFunc	Nome	Género	Cod_Dep	Departamento
1	Afonso Borges Mendes Dias	M	B	Produção
2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida	F	A	Informática
3	Bruno António Pereira Faria	M	C	Comercial
4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha	M	B	Produção
5	Francisca de Sousa Ribeiro	F	C	Comercial
6	Francisco Miguel Araújo Costa	M	A	Informática
7	Marisa Isabel da Cunha Gomes	F	A	Informática
8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo	M	B	Produção
9	Pedro Gonçalves Afonso	M	C	Comercial
10	Rita Daniela da Silva Pereira	F	A	Informática

LETI - 2023/24

31

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Divisão** $\text{relação3} = (\text{relação1} \div \text{relação2})$

A	B	C	D
a1	b2	c2	d3
a5	b1	c1	d2
a2	b4	c1	d2
a3	b5	c4	d4
a2	b4	c2	d3
a1	b2	c1	d2

$\div$

C	D
c2	d3
c1	d2

 $=$

A	B
a1	b2
a2	b4

LETI - 2023/24

32

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Operações da Álgebra Relacional:

- Divisão**

$$\text{relação3} = (\text{relação1} \div \text{relação2})$$

Funcionários

NºFunc	Nome	Género	Cod_Dep
1	Afonso Borges Mendes Dias	M	B
2	Ana Teresa Sousa Vieira de Almeida	F	A
3	Bruno António Pereira Faria	M	C
4	Flávio Avelino Vilaça da Cunha	M	B
5	Francisca de Sousa Ribeiro	F	C
6	Francisco Miguel Araújo Costa	M	A
7	Marisa Isabel da Cunha Gomes	F	A
8	Miguel de Carvalho Passeira Peredo	M	B
9	Pedro Gonçalves Afonso	M	C
10	Rita Daniela da Silva Pereira	F	A

$$A = \pi_{\text{Género (Funcionários)}}$$

Género
M
F

$$B = \pi_{\text{Cod_Dep, Género (Funcionários)}}$$

Cod_Dep	Género
A	F
A	M
B	M
C	M
C	F

Quais os departamentos
em que existem todos os
géneros?

$$B \div A$$

Cod_Dep
A
C

LETI - 2023/24

33

Modelo Relacional de Bases de Dados



- Cálculo Relacional**

- Cálculo Relacional de Tuplos**

- Variáveis instanciadas com linhas de tabelas

- Cálculo Relacional de Domínios**

- Variáveis instanciadas com colunas de tabelas

- Mais alto-nível que a **Álgebra Relacional**

- As questões são colocadas de forma declarativa!

LETI - 2023/24

34

Modelo Relacional de Bases de Dados



Exemplo comparativo de Cálculo Relacional e Álgebra Relacional:

Considerando a seguinte relação:

Graduados (num_aluno, nome, curso, média, ano_finalização)

Questão: “*quais os graduados (num_aluno e nome) com média superior a 14?*”

Seria colocada em **Cálculo Relacional de Tuplos** da seguinte forma:

$\{a.\text{num_aluno}, a.\text{nome} \mid \text{Graduados}(a) \wedge a.\text{média} > 14\}$

A mesma questão, em **Cálculo Relacional de Domínios**, seria:

$\{a, b \mid \text{Graduados}(a, b, c, d, e) \wedge d > 14\}$

A mesma questão, em **Álgebra Relacional**:

$\pi_{\text{num_aluno}, \text{nome}} (\sigma_{\text{média} > 14} (\text{Graduados}))$

LETI - 2023/24

35

Modelo Relacional de Bases de Dados



Exercício:

Considerando o seguinte esquema relacional:

Clientes (cod_cliente, nome, profissão, localidade)

Agências (cod_agência, nome_agência, localidade)

Contas (nºconta, cod_agência, cod_cliente, saldo)

Empréstimos (nºempréstimo, cod_agência, cod_cliente, valor)

Responder às questões utilizando Álgebra Relacional (σ , Π , $\times$, ∞ , $-$, $\cap$, $\cup$, $\div$):

1. Quais os nomes dos clientes residentes em Braga?
2. Quais os clientes com, pelo menos, um empréstimo no banco?
3. Quais os nomes dos clientes com a mesma profissão que o Sr. Silva?
4. Quais as agências com depositantes residentes em Guimarães?
5. Quais os clientes da agência 1234?
6. Quais os clientes da agência 1234 que apenas são depositantes?
7. Quais os clientes que possuem depósitos em todas as agências do Porto?

LETI - 2023/24

36